

K-JAMDS C2 시뮬레이터

As-Is ↔ To-Be 비교 실험 보고서

시나리오 × 배치 × 모델총실도 전수 실험 — 동일 seed 짝지은(paired) 복제와 Δ 95% 신뢰구간

생성일 2026-07-27 · 실험 셀 21개 · 총 복제 1020회 실행

엔진 `js/engine/sim-engine.js` · 러너 `scripts/experiment-run.mjs` · 집계 `scripts/experiment-report.mjs`

 **디스클레이머** — 본 보고서의 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값으로 수행한 시뮬레이션 결과이며 실제 작전 성능이 아닙니다. 절대값이 아니라 동일 조건에서의 As-Is↔To-Be 상대비교로만 해석해야 합니다. 고해상도(MINI/FULL) 절대값은 배치·파이프라인 비교값입니다.

1. 실험 설계

본 실험은 K-JAMDS C2 시뮬레이터가 구현한 9단계 파이프라인 위에서, 분절형(As-Is)과 통합형(To-Be) 지휘통제 구조를 세 축으로 교차해 비교한 것입니다.

축	수준	의도
시나리오	SC1 경계 침투 · SC2 무인기 동시 납파 · SC3 전략적 석어쏘기	KJADS 구축안 3대 문제 상황. 부하(Λ)와 위협 구성이 다르다
배치	legacy(64노드) · LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) · MINI(8포대) · FULL(84포대)	전력 규모와 지리적 밀도가 결과를 지배하는지 분리. LEGACY_HIRES는 legacy와 자산 편성이 같고 충실도만 다른 대조를 만들기 위해 추가했다(ADR-054)
모델 충실도	compat(개념 교전) · iads-c2(SNR/RCS-PIP·화력통제 물리)	모델 정밀화가 As-Is↔To-Be 결론을 뒤집는지 검증

통계 설계 — 짝지은 복제(paired replication)와 공통난수(CRN)

복제마다 동일 seed로 As-Is와 To-Be를 각각 실행해 두 구조가 완전히 같은 위협열을 마주하게 했습니다(도착 난수 스트림 분리). 따라서 두 값의 차이는 위협 표본의 우연이 아니라 오직 C2 구조 차이에서만 발생합니다. 유의성은 팔별 신뢰구간 비교가 아니라 seed별 $\Delta(\text{To-Be}-\text{As-Is})$ 의 95% 신뢰구간이 0을 제외하는지로 판정했습니다(표에서 n.s.는 분리되지 않음). 강도·지속시간·seed 격자는 전 셀에서 동일합니다(기본 강도 $\times 1.0$, 1800초, baseSeed 12345).

복제 수의 비대칭 — 계산 비용 때문입니다

legacy-LEGACY_HIRES-MINI는 30복제, FULL은 10복제로 실행했습니다. FULL 셀은 실행 1회가 8~37초로 legacy(0.01~0.08초)보다 세 자릿수 비쌉니다. 복제가 적은 셀은 신뢰구간이 넓어 n.s.가 나오기 쉬우므로, "차이 없음"이 아니라 "이 표본으로는 분리되지 않음"으로 읽어야 합니다.

2. 핵심 결론 요약

- 요격 실패율 기준 — 전체 21개 셀 중 11개에서 To-Be가 유의하게 개선, 0개에서 유의하게 악화, 10개는 이 표본으로 분리되지 않았습니다(n.s.).
- 결심 지연 — 20개 셀 중 18개에서 To-Be가 단축되었습니다. 통합 C2의 1차 효과는 시나리오·배치·충실도와 무관하게 속도에서 먼저 나타납니다.
- 중복교전·책임공백 — As-Is에서 중복교전이 관측된 셀은 10개이며, To-Be에서는 대부분 감소입니다. 이는 KJADS 문제 상황 1(교전 중복·책임공백)이 구조에서 비롯됨을 보여줍니다.

3. 지표 읽는 법 (요약)

지표	정의	해석 시 주의
요격 실패율 / 격추율	누출 또는 격추 ÷ 전체 생성 위협(미해결 포함)	화면의 "해결분 기준"과 분모가 다르다. 본 보고서는 전 표에서 전체 생성 기준으로 통일
결심 지연	탐지 → 최초 교전명령 평균(초)	협조·승인·대기가 모두 포함. To-Be 개선의 주 경로
중복교전	같은 표적을 두 통제계통이 각각 교전한 건수	To-Be는 융합으로 팬아웃이 없어 구조적으로 0
구조적 실패	구조·능력 개입으로만 해결되는 주원인 합	To-Be에서 줄고 명중 실패로 이동하는 것이 정상 경로
C2/승인/무기 p	작업종류별 최대 이용률(0~1)	포화 시 드롭이 분자에서 빠져 수요를 과소표현
방어효율	격추 위험가치 ÷ (격추+누수 위험가치)	비용교환비의 "안 쓰면 최적" 함정을 반전하는 보완 지표

4. SC1 경계 침투(교전 중복·책임공백)

4.1 임무 결과 — 요격 실패율·격추율·결심 지연

배치 · 충실도	요격 실패율(전체 생성 기준)			격추율(전체 생성 기준)			결심 지연(탐지→교전)			관측종료 미해결	
	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전) · n=30	26.7%	27.0%	+0.3%p n.s.	58.5%	59.2%	+0.7%p n.s.	138s	17s	-121s	14.8%	13.7%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전) · n=30	15.7%	14.5%	-1.2%p n.s.	66.4%	68.3%	+1.9%p n.s.	208s	201s	-7s	17.9%	17.2%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=30	3.0%	3.0%	-0.0%p n.s.	82.5%	82.1%	-0.4%p n.s.	147s	137s	-10s	14.5%	14.9%
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전) · n=30	30.4%	16.5%	-13.9%p	46.4%	60.7%	+14.3%p	305s	244s	-61s	23.2%	22.8%
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=30	7.9%	1.5%	-6.4%p	75.8%	82.4%	+6.6%p	98s	57s	-41s	16.3%	16.1%
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전) · n=10	26.2%	19.2%	-7.0%p	58.3%	70.7%	+12.4%p	110s	81s	-30s	15.5%	10.0%
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=10	3.6%	2.7%	-0.9%p n.s.	90.3%	90.8%	+0.5%p n.s.	103s	69s	-33s	6.1%	6.4%

※ 세 비율의 분모는 모두 전체 생성 위협입니다. 격추율 + 요격 실패율 + 관측종료 미해결 = 100%. 미해결 비율이 크면 그만큼 격추/실패 양쪽이 낮게 표시되므로, 셀 간 비교 시 이 열을 함께 보아야 합니다.

4.2 구조 지표 — 중복교전·책임공백·구조적 실패

배치 · 충실도	중복교전(건)		협조 실패·책임공백(건)		구조적 실패(건)		도출 병목(개)	
	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전)	50.5	0.0	50.5	0.0	5.3	0.0	0.9	0.0
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전)	0.3	10.1	0.3	10.1	0.2	0.0	1.7	1.0
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	6.3	12.0	6.3	12.0	0.0	0.0	2.6	1.9
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.2	1.2	1.0
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전)	7.3	0.0	7.3	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	3.3	17.3	3.3	17.3	0.0	0.0	0.4	0.0

4.3 부하·비용 — 어디가 붐비고 얼마를 썼는가

배치 · 충실도	C2 항적 ρ		승인 ρ		무기 ρ		요격탄 비용(\$M)		방어효율	
	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전)	0.37	0.03	0.24	0.04	0.10	0.13	184.9	17.1	65.4%	64.4%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전)	0.11	0.01	0.00	0.00	0.18	0.16	97.8	115.8	87.6%	87.0%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.11	0.01	0.00	0.00	0.33	0.35	250.8	262.3	94.6%	96.9%
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.09	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	82.9	107.6	66.8%	88.7%
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.11	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	283.9	329.4	90.0%	98.2%
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.10	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	83.2	89.2	68.1%	79.1%
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.12	0.01	0.00	0.00	0.04	0.07	187.1	295.1	98.6%	96.8%

4.4 실패 주원인 상위 5종 (복제당 평균 건수)

legacy(64노드 개념배치) · compat(개념 교전)	LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) · compat(개념 교전)	LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)
-----------------------------------	--	--

주원인 코드	As-Is	To-Be
responsibility_gap	5.3	0.0
no_engage_window	3.4	0.0
missed	2.5	8.3
timeout:engage	0.2	1.5
timeout:c2	0.1	1.8

주원인 코드	As-Is	To-Be
missed	5.2	6.3
timeout:engage	0.6	0.0
no_fire_control	0.5	0.0
engagement_geometry_gap	0.2	0.0
timeout:c2	0.2	0.0

주원인 코드	As-Is	To-Be
missed	1.3	1.3

MINI(8포대 고해상도) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	6.7	0.0
no_responsible_c2	4.2	4.2
missed	1.3	1.4
timeout:engage	0.6	1.5
window_lost_due_to_c2	0.2	0.0

MINI(8포대 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	2.6	0.2
missed	0.4	0.5
window_lost_due_to_c2	0.3	0.0
correlation_failed	0.1	0.0
timeout:engage	0.1	0.0

FULL(84포대 고해상도) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
missed	10.7	8.6
timeout:engage	0.5	0.0
no_fire_control	0.4	0.0
window_lost_due_to_c2	0.1	0.0

FULL(84포대 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)

주원인 코드	As-Is	To-Be
missed	1.6	1.2

4.5 관찰

- legacy(64노드 개념배치)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 26.7% → 27.0% ($\Delta +0.3\text{p}$, 95% CI [-2.1%p, +2.6%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 138s → 17s. 중복교전 50.5건 → 0.0건.
→ 구조 결함(중복교전)은 관측되지만 임무 결과(실패율)로는 이어지지 않았다 — 이 부하에서는 중복 사격이 요격탄만 낭비할 뿐 격추 기회를 잠식하지 않았음을 뜻한다. 구조적 실패가 5.3건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.
- LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 15.7% → 14.5% ($\Delta -1.2\text{p}$, 95% CI [-3.2%p, +0.8%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 208s → 201s. 중복교전 0.3건 → 10.1건.
→ 구조 결함(중복교전)은 관측되지만 임무 결과(실패율)로는 이어지지 않았다 — 이 부하에서는 중복 사격이 요격탄만 낭비할 뿐 격추 기회를 잠식하지 않았음을 뜻한다. 구조적 실패가 0.2건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.
- LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 3.0% → 3.0% ($\Delta -0.0\text{p}$, 95% CI [-1.2%p, +1.2%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 147s → 137s. 중복교전 6.3건 → 12.0건.

→ 구조 결함(중복교전)은 관측되지만 임무 결과(실패율)로는 이어지지 않았다 — 이 부하에서는 중복 사격이 요격탄만 낭비할 뿐 격추 기회를 잠식하지 않았음을 뜻한다.

• MINI(8포대 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 30.4% → 16.5% (Δ -13.9%p, 95% CI [-16.5%p, -11.3%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 305s → 244s.

• MINI(8포대 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 7.9% → 1.5% (Δ -6.4%p, 95% CI [-7.9%p, -4.9%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 98s → 57s.

→ 구조적 실패가 0.3건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.

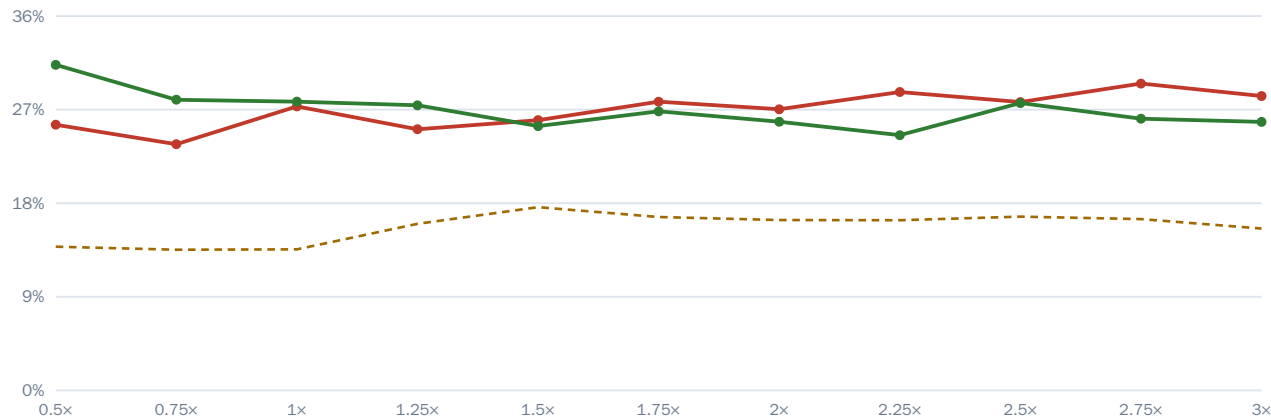
• FULL(84포대 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 26.2% → 19.2% (Δ -7.0%p, 95% CI [-10.0%p, -3.9%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 110s → 81s. 중복교전 7.3건 → 0.0건.

→ 구조적 실패가 0.1건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.

• FULL(84포대 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 3.6% → 2.7% (Δ -0.9%p, 95% CI [-2.8%p, +1.0%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 103s → 69s. 중복교전 3.3건 → 17.3건.

→ 구조 결함(중복교전)은 관측되지만 임무 결과(실패율)로는 이어지지 않았다 — 이 부하에서는 중복 사격이 요격탄만 낭비할 뿐 격추 기회를 잠식하지 않았음을 뜻한다.

4.6 위협 강도 스윙 — 부하에 따른 개선폭 (legacy)



■ As-Is 요격 실패율 ■ To-Be 요격 실패율 ■ As-Is 관측종료 미해결(점선) · 가로축 위협 강도 배수 (legacy 배치, n=20)

※ 강도가 오르면 관측종료 미해결이 함께 늘어 세 비율의 합(격추+실패+미해결)이 100%로 유지되는 가운데 실패율이 낮아 보일 수 있습니다 · As-Is 관측종료 미해결 14%(x0.5) → 15%(x3). 강도 축의 실패율 곡선은 반드시 이 점선과 함께 읽어야 합니다.

5. SC2 무인기 동시 납파

5.1 임무 결과 — 요격 실패율·격추율·결심 지연

배치 · 충실도	요격 실패율(전체 생성 기준)			격추율(전체 생성 기준)			결심 지연(탐지→교전)			관측종료 미해결	
	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전) · n=30	26.2%	23.4%	-2.8%p n.s.	55.9%	62.2%	+6.3%p	129s	10s	-119s	17.9%	14.4%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전) · n=30	36.7%	38.2%	+1.5%p n.s.	37.3%	36.5%	-0.8%p n.s.	492s	504s	+11s	26.0%	25.2%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=30	0.3%	0.4%	+0.1%p n.s.	80.3%	80.5%	+0.2%p n.s.	454s	448s	-5s	19.5%	19.2%
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전) · n=30	68.1%	68.1%	0.0%p n.s.	0.0%	0.0%	0.0%p n.s.	—	—	—	31.9%	31.9%
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=30	7.6%	6.2%	-1.4%p	67.1%	68.4%	+1.3%p n.s.	92s	37s	-55s	25.2%	25.4%
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전) · n=10	32.8%	34.4%	+1.6%p n.s.	47.3%	45.0%	-2.3%p n.s.	272s	291s	+19s	19.9%	20.6%
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=10	0.0%	0.0%	0.0%p n.s.	90.0%	90.5%	+0.5%p n.s.	282s	276s	-6s	10.0%	9.5%

※ 세 비율의 분모는 모두 전체 생성 위험입니다. 격추율 + 요격 실패율 + 관측종료 미해결 = 100%. 미해결 비율이 크면 그만큼 격추/실패 양쪽이 낮게 표시되므로, 셀 간 비교 시 이 열을 함께 보아야 합니다.

5.2 구조 지표 — 중복교전·책임공백·구조적 실패

배치 · 충실도	중복교전(건)		협조 실패·책임공백(건)		구조적 실패(건)		도출 병목(개)	
	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	25.5	1.0	1.0
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.6	0.8	0.6	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0

5.3 부하·비용 — 어디가 붐비고 얼마를 썼는가

배치 · 충실도	C2 항적 ρ		승인 ρ		무기 ρ		요격탄 비용(\$M)		방어효율	
	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전)	0.33	0.03	0.26	0.00	0.14	0.13	15.2	15.5	67.8%	72.6%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전)	0.09	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	8.7	8.8	50.2%	48.9%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	6.1	6.1	99.6%	99.5%
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0%	0.0%
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.09	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06	202.9	210.1	89.9%	91.5%
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.8	12.2	59.2%	56.7%
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.10	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	83.7	90.0	100.0%	100.0%

5.4 실패 주원인 상위 5종 (복제당 평균 건수)

legacy(64노드 개념배치) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
missed	9.5	8.7
timeout:engage	0.3	0.0
timeout:c2	0.1	0.0

LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
missed	9.4	10.0
ammo_depleted	3.3	3.3
timeout:engage	1.2	1.0

LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)

주원인 코드	As-Is	To-Be
ammo_depleted	0.1	0.2

MINI(8포대 고해상도) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
no_responsible_c2	25.5	25.5

MINI(8포대 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	2.6	1.9
correlation_failed	0.4	0.4
window_lost_due_to_c2	0.1	0.0
timeout:engage	0.0	0.1

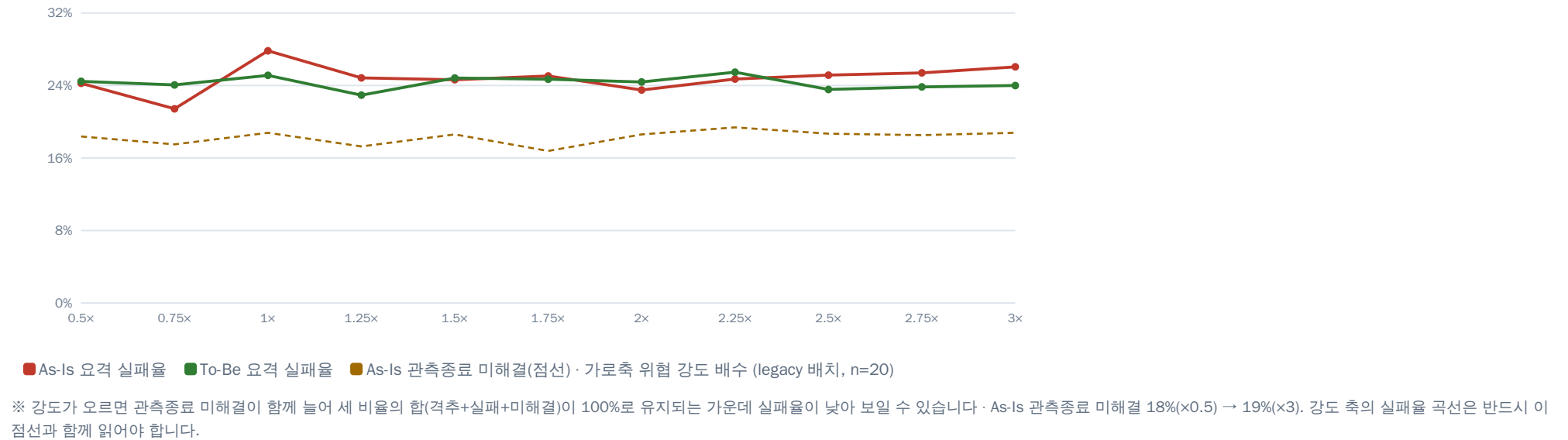
FULL(84포대 고해상도) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
missed	13.0	13.4

5.5 관찰

- legacy(64노드 개념배치)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 26.2% → 23.4% (Δ -2.8%p, 95% CI [-6.5%p, +0.8%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 129s → 10s.
- LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 36.7% → 38.2% (Δ +1.5%p, 95% CI [-2.2%p, +5.2%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 492s → 504s.
→ 관측종료 미해결이 26.0%로 높다 — 실패율·격추율이 동시에 낮게 보이므로 셀 간 절대값 비교에 주의.
- LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 0.3% → 0.4% (Δ +0.1%p, 95% CI [-0.1%p, +0.2%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 454s → 448s.
- MINI(8포대 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 68.1% → 68.1% (Δ 0.0%p, 95% CI [0.0%p, 0.0%p]) — 통계적으로 분리되지 않음.
→ 두 구조의 결과가 완전히 동일하다 — C2 구조가 아니라 능력·자원 공백이 결과를 지배하는 셀(구조 개선으로 해결 불가). 관측종료 미해결이 31.9%로 높다 — 실패율·격추율이 동시에 낮게 보이므로 셀 간 절대값 비교에 주의.
- MINI(8포대 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 7.6% → 6.2% (Δ -1.4%p, 95% CI [-2.6%p, -0.1%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 92s → 37s.
→ 관측종료 미해결이 25.2%로 높다 — 실패율·격추율이 동시에 낮게 보이므로 셀 간 절대값 비교에 주의. 구조적 실패가 0.1건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.
- FULL(84포대 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 32.8% → 34.4% (Δ +1.6%p, 95% CI [-4.4%p, +7.6%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 272s → 291s.
- FULL(84포대 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 0.0% → 0.0% (Δ 0.0%p, 95% CI [0.0%p, 0.0%p]) — 통계적으로 분리되지 않음. 결심 지연 282s → 276s. 중복교전 0.6건 → 0.8건.
→ 구조 결함(중복교전)은 관측되지만 임무 결과(실패율)로는 이어지지 않았다 — 이 부하에서는 중복 사격이 요격탄만 낭비할 뿐 격추 기회를 잠식하지 않았음을 뜻한다. 두 구조의 결과가 완전히 동일하다 — C2 구조가 아니라 능력·자원 공백이 결과를 지배하는 셀(구조 개선으로 해결 불가).

5.6 위험 강도 스윙 — 부하에 따른 개선폭 (legacy)



6. SC3 전략적 섞어쓰기

6.1 임무 결과 — 요격 실패율·격추율·결심 지연

배치 · 충실도	요격 실패율(전체 생성 기준)			격추율(전체 생성 기준)			결심 지연(탐지→교전)			관측종료 미해결	
	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be	Δ	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전) · n=30	69.8%	32.2%	-37.5%p	17.9%	59.1%	+41.2%p	131s	11s	-120s	12.4%	8.6%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전) · n=30	67.5%	55.3%	-12.2%p	17.5%	29.6%	+12.1%p	287s	192s	-95s	15.0%	15.1%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=30	50.0%	21.7%	-28.3%p	37.3%	66.1%	+28.8%p	218s	130s	-88s	12.7%	12.2%
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전) · n=30	76.7%	58.4%	-18.3%p	6.2%	24.9%	+18.8%p	79s	49s	-30s	17.1%	16.7%
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=30	57.5%	23.6%	-33.9%p	32.8%	65.3%	+32.5%p	133s	72s	-61s	9.7%	11.0%
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전) · n=10	58.7%	49.0%	-9.7%p	28.7%	38.9%	+10.1%p	170s	139s	-31s	12.5%	12.2%
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도) · n=10	22.4%	3.6%	-18.8%p	69.9%	89.5%	+19.6%p	115s	90s	-25s	7.7%	6.9%

※ 세 비율의 분모는 모두 전체 생성 위험입니다. 격추율 + 요격 실패율 + 관측종료 미해결 = 100%. 미해결 비율이 크면 그만큼 격추/실패 양쪽이 낮게 표시되므로, 셀 간 비교 시 이 열을 함께 보아야 합니다.

6.2 구조 지표 — 중복교전·책임공백·구조적 실패

배치 · 충실도	중복교전(건)		협조 실패·책임공백(건)		구조적 실패(건)		도출 병목(개)	
	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전)	396.8	0.0	396.8	0.0	134.5	0.0	1.4	0.0
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전)	0.1	22.8	0.1	22.8	19.2	34.6	2.7	3.0
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	19.8	22.3	19.8	22.3	21.4	18.7	3.3	3.8
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	33.2	2.0	2.0
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.3	2.4	2.0
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	0.0
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	2.9	88.6	2.9	88.6	2.1	0.0	1.3	0.0

6.3 부하·비용 — 어디가 붐비고 얼마를 썼는가

배치 · 충실도	C2 항적 ρ		승인 ρ		무기 ρ		요격탄 비용(\$M)		방어효율	
	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be	As-Is	To-Be
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전)	0.75	0.17	0.54	0.04	0.51	0.30	1478.4	410.6	25.0%	72.6%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전)	0.79	0.02	0.00	0.00	0.16	0.18	107.6	396.8	62.2%	74.9%
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.77	0.02	0.00	0.00	0.21	0.35	328.9	682.0	73.2%	87.7%
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.79	0.01	0.00	0.00	0.01	0.09	78.9	441.2	26.1%	69.0%
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.80	0.02	0.00	0.00	0.07	0.11	535.5	1023.2	63.6%	87.9%
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전)	0.79	0.03	0.00	0.00	0.02	0.09	262.4	495.4	70.1%	78.5%
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	0.76	0.03	0.00	0.00	0.07	0.10	602.8	1183.9	91.3%	96.4%

6.4 실패 주원인 상위 5종 (복제당 평균 건수)

legacy(64노드 개념배치) · compat(개념 교전)	LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) · compat(개념 교전)	LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)
-----------------------------------	--	--

주원인 코드	As-Is	To-Be
responsibility_gap	134.5	0.0
no_engage_window	14.2	3.7
missed	10.1	27.4
overflow:*	0.2	0.0
timeout:engage	0.2	5.8

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	111.0	62.9
window_lost_due_to_c2	18.9	34.6
missed	11.5	13.6
ammo_depleted	6.0	6.2
timeout:engage	4.2	9.3

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	81.8	16.0
window_lost_due_to_c2	21.4	18.7
correlation_failed	4.1	1.6
timeout:engage	2.1	8.5
no_fire_control	1.9	0.0

MINI(8포대 고해상도) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	115.1	85.8
window_lost_due_to_c2	28.9	4.3
no_responsible_c2	28.9	28.9
timeout:engage	2.2	13.7
missed	0.3	0.9

MINI(8포대 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	99.2	10.4
window_lost_due_to_c2	16.4	0.3
correlation_failed	12.0	4.9
timeout:engage	3.9	7.3
missed	0.1	3.5

FULL(84포대 고해상도) · compat(개념 교전)

주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	82.2	72.0
no_fire_control	27.3	0.0
missed	17.4	20.8
timeout:engage	4.7	1.3
window_lost_due_to_c2	2.6	0.0

FULL(84포대 고해상도) · iads-c2(물리 충실도)

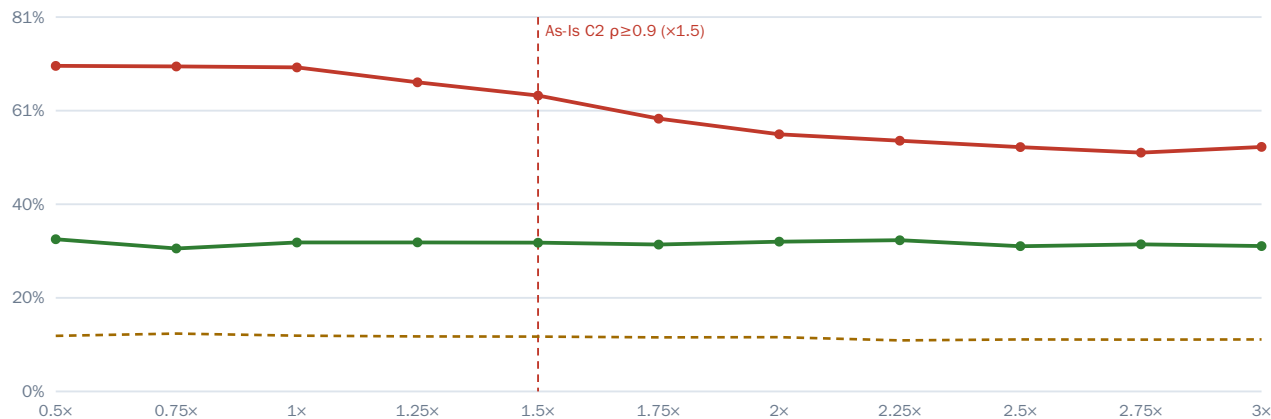
주원인 코드	As-Is	To-Be
timeout:c2	41.9	0.4
timeout:engage	5.0	0.8
missed	2.2	7.0
window_lost_due_to_c2	2.1	0.0

6.5 관찰

- legacy(64노드 개념배치)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 69.8% → 32.2% (Δ -37.5%p, 95% CI [-39.1%p, -35.9%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 131s → 11s. 중복교전 396.8건 → 0.0건.
→ 구조적 실패가 134.5건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.
- LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 67.5% → 55.3% (Δ -12.2%p, 95% CI [-13.1%p, -11.2%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 287s → 192s. 중복교전 0.1건 → 22.8건.

- LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 50.0% → 21.7% (Δ -28.3%p, 95% CI [-29.4%p, -27.2%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 218s → 130s. 중복교전 19.8건 → 22.3건.
→ 무기 이용률이 0.21 → 0.35로 상승 — 병목이 C2에서 무기체계로 이동.
- MINI(8포대 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 76.7% → 58.4% (Δ -18.3%p, 95% CI [-19.0%p, -17.5%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 79s → 49s.
→ 무기 이용률이 0.01 → 0.09로 상승 — 병목이 C2에서 무기체계로 이동.
- MINI(8포대 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 57.5% → 23.6% (Δ -33.9%p, 95% CI [-35.0%p, -32.7%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 133s → 72s.
→ 구조적 실패가 16.4건 → 0.3건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.
- FULL(84포대 고해상도)·compat(개념 교전) — 요격 실패율 58.7% → 49.0% (Δ -9.7%p, 95% CI [-11.6%p, -7.9%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 170s → 139s.
→ 구조적 실패가 2.6건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로. 무기 이용률이 0.02 → 0.09로 상승 — 병목이 C2에서 무기체계로 이동.
- FULL(84포대 고해상도)·iads-c2(물리 충실도) — 요격 실패율 22.4% → 3.6% (Δ -18.8%p, 95% CI [-19.7%p, -17.8%p]) — **유의하게 개선**. 결심 지연 115s → 90s. 중복교전 2.9건 → 88.6건.
→ 구조적 실패가 2.1건 → 0.0건으로 절반 이하로 감소 — 구조 개선의 정상 경로.

6.6 위협 강도 스윙 — 부하에 따른 개선폭 (legacy)



■ As-Is 요격 실패율 ■ To-Be 요격 실패율 ■ As-Is 관측종료 미해결(점선) · 가로축 위협 강도 배수 (legacy 배치, n=20)

※ 강도가 오르면 관측종료 미해결이 함께 늘어 세 비율의 합(격추+실패+미해결)이 100%로 유지되는 가운데 실패율이 낮아 보일 수 있습니다 · As-Is 관측종료 미해결 12%(x0.5) → 11%(x3). 강도 축의 실패율 곡선은 반드시 이 점선과 함께 읽어야 합니다.

7. 특이 발견 — As-Is의 부하 적응 기제(동적 분권 전환)

기존 서사와 반대 방향의 관측
강도 스윙에서 As-Is의 요격 실패율이 부하가 오를수록 오히려 낮아지는 현상이 나타났습니다 (SC3 legacy: x0.5에서 70.1% → x3.0에서 52.4%). 먼저 절단(관측종료 미해결) 때문인지 확인했으나 아닙니다 — 절단율은 11.6% → 11.0%로 거의 일정한 반면 격추율 자체가 18.2% → 36.6%로 상승했습니다.

원인은 엔진의 동적 권한위임(분권 전환, C2-DELEG-THRESH-01)입니다. 승인권자의 대기열이 임계(As-Is는 서버 수 × 4)를 넘으면 결심을 하위·자동으로 위임해 승인 흐름을 건너뛸니다. 저부하에서는 전환이 일어나지 않아 As-Is가 승인 병목을 그대로 겪지만, 고부하에서는 전환이 대량 발동해 결심 지연이 짧아지고 교전 개시율이 오릅니다.

강도	생성 위협	분권 전환(건)	승인 p	결심 지연	교전 개시율	격추율	실패율	미해결
x0.5	117	0.0	0.29	116s	30.8%	18.2%	70.1%	11.6%
x0.75	174	0.8	0.45	126s	31.0%	16.9%	70.4%	12.6%
x1	227	5.8	0.54	138s	31.2%	17.9%	70.0%	12.0%
x1.25	283	32.8	0.63	118s	36.5%	21.7%	66.7%	11.6%
x1.5	338	79.3	0.63	91s	45.1%	24.6%	64.3%	11.1%
x1.75	393	137.9	0.63	75s	54.5%	29.7%	58.5%	11.9%
x2	455	214.9	0.64	58s	63.2%	33.4%	54.3%	12.3%
x2.25	512	287.0	0.63	50s	70.4%	34.5%	54.0%	11.5%
x2.5	570	371.9	0.62	41s	77.3%	37.1%	51.5%	11.4%
x2.75	628	438.8	0.63	38s	82.0%	37.6%	50.9%	11.4%
x3	681	509.4	0.61	33s	84.6%	36.6%	52.4%	11.0%

SC3 · legacy · As-Is · n=12 · `node scripts/experiment-delegation.mjs` 로 재현

이 발견의 함의
① 모델 결함이 아니라 구현된 기제가 드러난 것입니다 — 분권 전환은 부하의 함수로 설계되어 있고(하드코딩된 병목 없음), 저강도에서 발동하지 않는 것도 설계대로입니다. ② 그러나 이 때문에 "임계 이후 통합 C2의 가치가 비선형적으로 커진다"는 통상적 서사는 이 설정에서 성립하지 않습니다 — 오히려 고부하에서 As-Is가 스스로 적응해 개선폭이 좁아집니다. ③ 결과는 위임 임계값과 음성 협조 지연 설정에 민감합니다. 현재 음성 교전협조는 실험 설정 (균등 10~30초)으로 단축되어 있어 As-Is의 협조 페널티가 작습니다. 원래 값(삼각 90/180/270초)에서는 다른 결과가 나올 수 있으므로, 이 관측을 인용할 때는 두 설정을 반드시 함께 명시해야 합니다.

8. 종합 해석과 한계

8.1 모델 충실도 측 — 정밀화가 결론을 뒤집는가

같은 시나리오·배치에서 compat(개념 교전)과 iads-c2(물리 충실도)의 절대값과 As-Is↔To-Be 방향을 비교했습니다. 절대값이 크게 달라져도 결론 방향이 유지되어야 모델이 건전합니다.

시나리오 · 배치	As-Is 실패율		To-Be 실패율		Δ(To-Be–As-Is)		결론 방향
	compat	iads-c2	compat	iads-c2	compat	iads-c2	
SC1 · LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)	15.7%	3.0%	14.5%	3.0%	-1.2%p (n.s.)	-0.0%p (n.s.)	유지
SC1 · MINI(8포대 고해상도)	30.4%	7.9%	16.5%	1.5%	-13.9%p (개선)	-6.4%p (개선)	유지
SC1 · FULL(84포대 고해상도)	26.2%	3.6%	19.2%	2.7%	-7.0%p (개선)	-0.9%p (n.s.)	뒤집힘
SC2 · LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)	36.7%	0.3%	38.2%	0.4%	+1.5%p (n.s.)	+0.1%p (n.s.)	유지
SC2 · MINI(8포대 고해상도)	68.1%	7.6%	68.1%	6.2%	0.0%p (n.s.)	-1.4%p (개선)	뒤집힘
SC2 · FULL(84포대 고해상도)	32.8%	0.0%	34.4%	0.0%	+1.6%p (n.s.)	0.0%p (n.s.)	유지
SC3 · LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도)	67.5%	50.0%	55.3%	21.7%	-12.2%p (개선)	-28.3%p (개선)	유지
SC3 · MINI(8포대 고해상도)	76.7%	57.5%	58.4%	23.6%	-18.3%p (개선)	-33.9%p (개선)	유지
SC3 · FULL(84포대 고해상도)	58.7%	22.4%	49.0%	3.6%	-9.7%p (개선)	-18.8%p (개선)	유지

8.2 왜 legacy에서만 결심 지연이 극적으로 줄어드는가

결심 지연의 개선폭(Δ)이 배치 계열에 따라 한 자릿수 배 차이가 납니다. 이는 시나리오나 전력 규모가 아니라 C2 파이프라인 구현의 차이에서 옵니다.

배치 · 충실도	C2 파이프라인	SC1	SC2	SC3	평균
legacy(64노드 개념배치) compat(개념 교전)	9단계(승인 흡·음성 협조 명시)	-121s	-119s	-120s	-120s
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) compat(개념 교전)	native(책임 C2 자체 승인)	-7s	+11s	-95s	-30s
LEGACY_HIRES(legacy 편성 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	native(책임 C2 자체 승인)	-10s	-5s	-88s	-34s
MINI(8포대 고해상도) compat(개념 교전)	native(책임 C2 자체 승인)	-61s	—	-30s	-45s
MINI(8포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	native(책임 C2 자체 승인)	-41s	-55s	-61s	-52s
FULL(84포대 고해상도) compat(개념 교전)	native(책임 C2 자체 승인)	-30s	+19s	-31s	-14s
FULL(84포대 고해상도) iads-c2(물리 충실도)	native(책임 C2 자체 승인)	-33s	-6s	-25s	-21s

해석

legacy 배치는 9단계 파이프라인을 타므로 As-Is가 승인권자까지 가는 협조 흡과 승인 대기를 실제로 지불하고, To-Be는 사전승인 자동교전으로 그 흡을 통째로 제거합니다 — 그래서 Δ가 -120초 안팎으로 전 시나리오에서 일정합니다.

반면 고해상도(native) 경로는 As-Is에서도 책임 C2가 자체 승인하므로 제거할 흡이 애초에 적습니다. 그래서 저부하(SC1·SC2)에서는 Δ가 -10초 안팎에 그치고, 포화가 걸리는 SC3에서만 -88~-95초로 커집니다 (이때의 이득은 흡 제거가 아니라 처리용량·융합에서 옵니다).

"통합 C2가 결심을 얼마나 앞당기는가"의 답은 배치가 아니라 어느 C2 모델을 보느냐에 달려 있습니다. 두 계열의 값을 섞어 인용하면 개선폭을 크게 왜곡하게 됩니다.

8.3 배치 축 — 전력 규모가 결과를 지배하는가

시나리오 · 충실도	legacy	LEGACY_HIRES	MINI	FULL
SC1 · compat(개념 교전)	26.7% → 27.0%	15.7% → 14.5%	30.4% → 16.5%	26.2% → 19.2%
SC1 · iads-c2(물리 충실도)	—	3.0% → 3.0%	7.9% → 1.5%	3.6% → 2.7%
SC2 · compat(개념 교전)	26.2% → 23.4%	36.7% → 38.2%	68.1% → 68.1%	32.8% → 34.4%
SC2 · iads-c2(물리 충실도)	—	0.3% → 0.4%	7.6% → 6.2%	0.0% → 0.0%
SC3 · compat(개념 교전)	69.8% → 32.2%	67.5% → 55.3%	76.7% → 58.4%	58.7% → 49.0%
SC3 · iads-c2(물리 충실도)	—	50.0% → 21.7%	57.5% → 23.6%	22.4% → 3.6%

각 칸은 As-Is → To-Be 요격 실패율. legacy는 iads-c2를 지원하지 않으므로 물리 행에서 '—'이고, LEGACY_HIRES는 legacy와 전력 구성이 달라(전투기·이시스·조기경보기·광학감시 제외) 두 열의 절대값을 직접 비교하면 안 된다.

8.4 세 축이 각각 무엇을 바꾸는가

- 시나리오(부하) — 개선폭은 부하의 함수입니다. 저부하에서는 두 구조 모두 여유가 있어 차이가 작고, 처리용량 임계를 넘는 구간에서 통합 C2의 가치가 비선형적으로 커집니다 (각 장 6절 스윙).
- LEGACY_HIRES의 역할 — 종전에는 "legacy = compat 전용, 고해상도 = MINI/FULL"이라 배치 축과 충실도 축이 얹혀 있었습니다. LEGACY_HIRES는 legacy와 같은 자산 편성에서 충실도만 바꾼 대조를 제공하므로, 절대값 변화가 전력 구성 때문인지 물리 정밀화 때문인지 분리할 수 있습니다. 다만 제외 자산군(전투기·이지스·조기경보기·광학감시) 탓에 legacy와 절대값을 직접 비교할 수는 없습니다 — 비교는 언제나 같은 배치 안의 As-Is ↔ To-Be입니다.
- 배치(전력 규모) — 포대 수를 늘리는 것과 C2를 통합하는 것은 다른 축입니다. 배치가 커지면 절대 격추율은 오르지만, As-Is에서는 통제계통이 함께 늘어 중복교전·협조 부하도 증가합니다.
- 모델 충실도 — compat → iads-c2로 정밀화하면 절대값은 크게 바뀝니다(물리 제약이 교전 가능 조건을 재정의하므로). 중요한 것은 정밀화 후에도 As-Is↔To-Be의 방향이 유지되는지이며, 이는 각 장 5절 관찰에서 셀별로 확인할 수 있습니다.

8.5 이 실험의 한계

- FULL 배치의 복제 수(10회)가 적어 신뢰구간이 넓습니다. FULL의 n.s. 는 "차이 없음"의 근거가 아닙니다.
- 단일 강도(x1.0)가 기본입니다. 강도 의존성은 legacy 스윙으로만 관측했습니다.
- 개념값 모델입니다. 절대 성능 예측이 아니라 구조 비교로만 사용해야 하며, 특히 음성 교전협조 지연이 실험 설정(10~30초 균등)으로 단축되어 있어 과거 보고서(≥180초)와 직접 비교할 수 없습니다.
- MINI/FULL 절대값은 배치·파이프라인 비교값이며 전술 성능치가 아닙니다.

재현 방법

전 셀은 결정론적입니다. 동일 명령으로 같은 수치를 재현할 수 있습니다.

```
node scripts/experiment-run.mjs --cell "sc3|legacy|compat|1|30"  
node scripts/experiment-run.mjs --sweep "legacy|compat|20"  
node scripts/experiment-report.mjs → docs/실험보고서_AsIs_ToBe.html
```